

Datavisualisatie - Project - Verslag

Groep 1: Jona Reynaert, Jaron Batens, Adriaan Jacquet

Keuze Datasets

Na enkele interessante dataset te bekijken zijn we op onze volgende top 3 uitgekomen:

- kikkerzichtigingen in Australië
<https://github.com/rfordatascience/tidytuesday/blob/main/data/2025/2025-09-02/readme.md>
- talen van de wereld
<https://github.com/rfordatascience/tidytuesday/blob/main/data/2025/2025-12-23/readme.md>
- recepten
<https://github.com/rfordatascience/tidytuesday/blob/main/data/2025/2025-09-16/readme.md>

Na het feedbackmoment hebben we gekozen om met de dataset rond talen verder te gaan.

Verhaal

Als verhaal hadden we een paar opties besproken die mogelijk waren met onze gekozen dataset:

- De verdeling/hoeveelheid van talen op bepaalde locaties (bv. 3e wereld landen)
- Verdeling van talen t.o.v. landgrenzen
- Verspreiding van (bepaalde) talen i.v.m. kolonisatie

We kozen er uiteindelijk voor om de verspreiding van talen te linken aan kolonisatie, hiervoor hebben we een extra dataset gezocht met nog wat extra data die ons verhaal kon versterken.

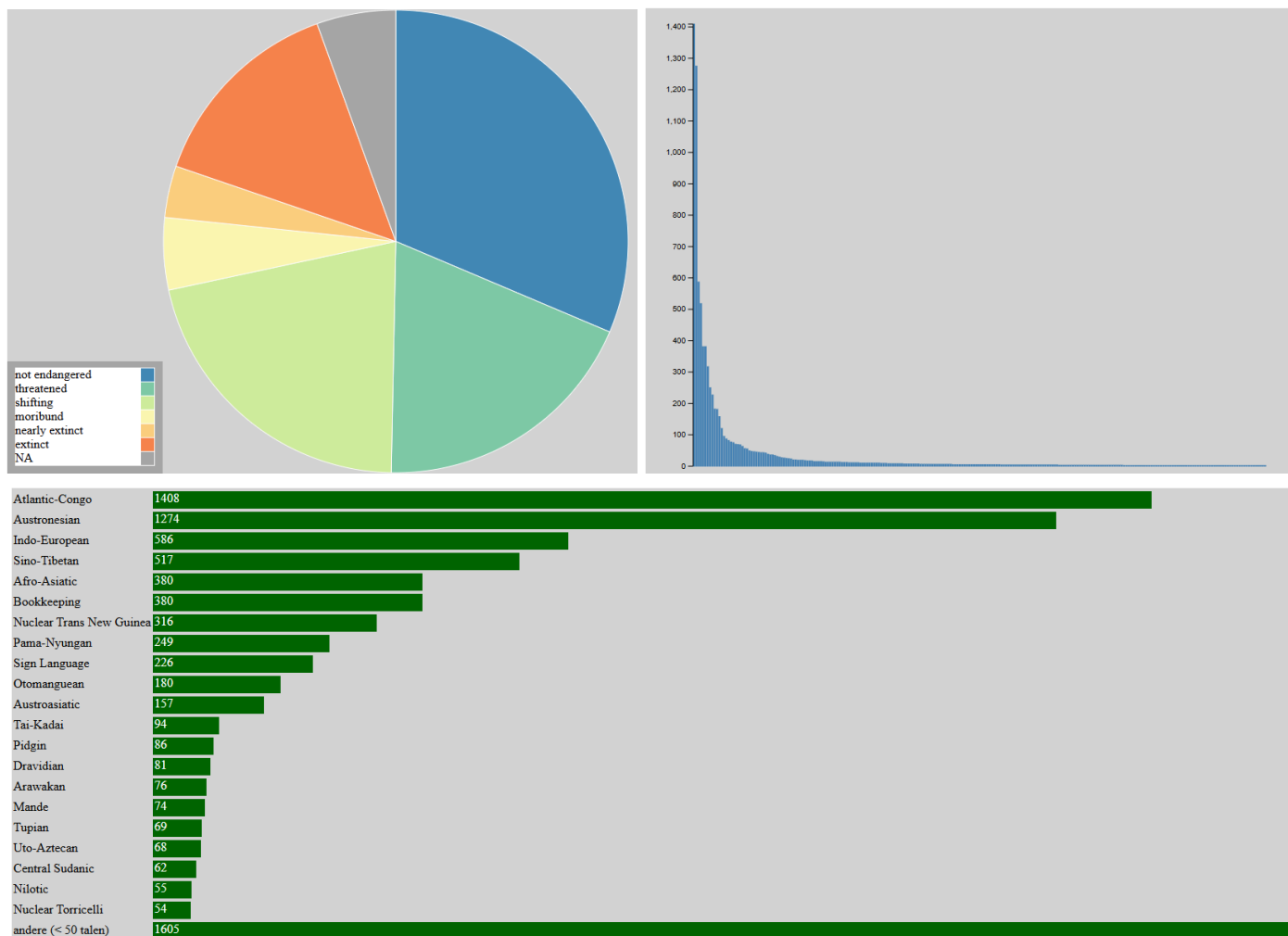
Onze twee datasets zijn dus geworden:

- talen van de wereld
<https://github.com/rfordatascience/tidytuesday/blob/main/data/2025/2025-12-23/readme.md>
- The Glottography Consortium. (2026). Glottography dataset derived from Asher and Moseley 2007 "Atlas of the World's Languages" (v2.0) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18613195>

Visualisaties

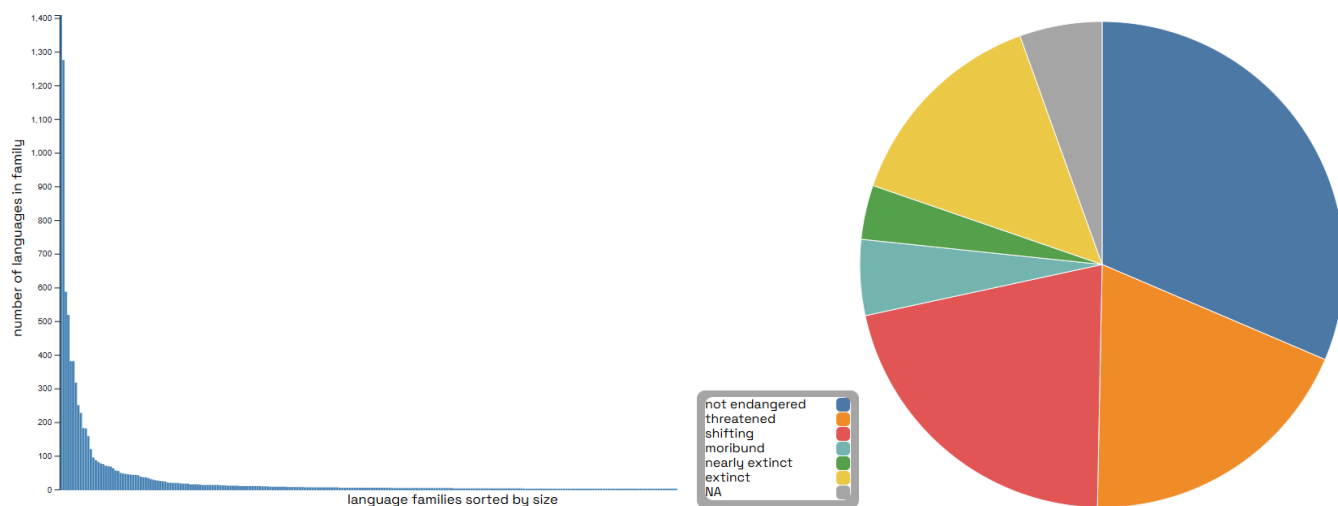
Met behulp van onze eerste dataset waren we van plan om de verspreiding en verdeling van alle taalfamilies te visualiseren op een paar verschillende manieren. Om ook een interactieve component toe te voegen dachten we om een visualisatie te maken waar de gebruiker een taalfamilie kan selecteren om de oorsprongen van alle talen uit deze familie op een kaart te zien.

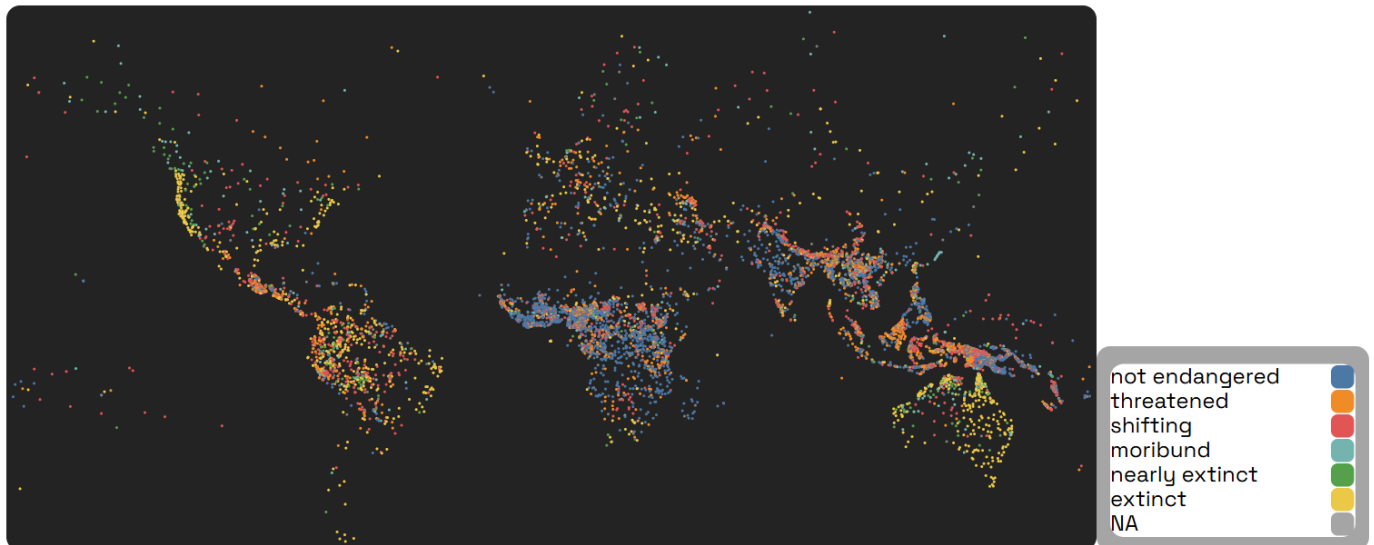
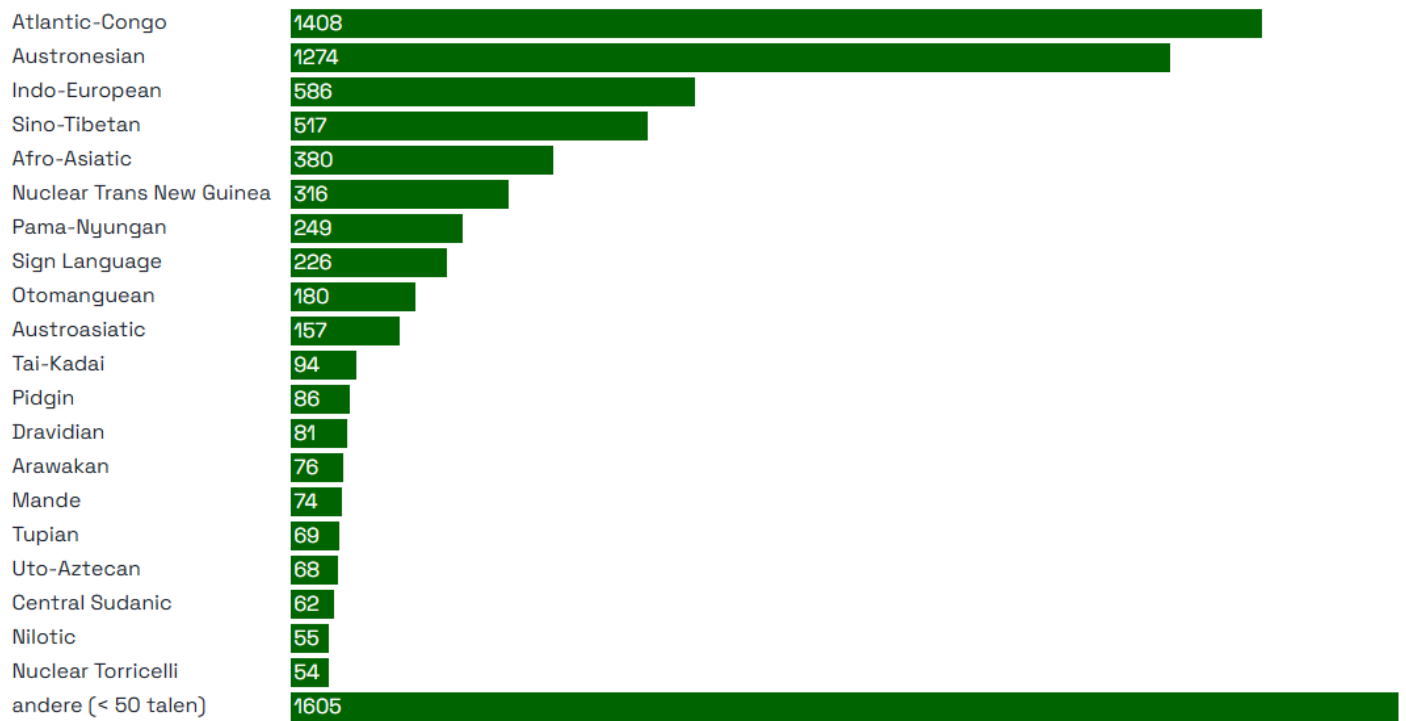
De uiteindelijke eerste prototypes voor deze dataset zagen er zo uit:



Deze plots tonen respectievelijk de bedreiging tot uitsterven van talen en de hoeveelheid en verdeling van talen per taalfamilie.

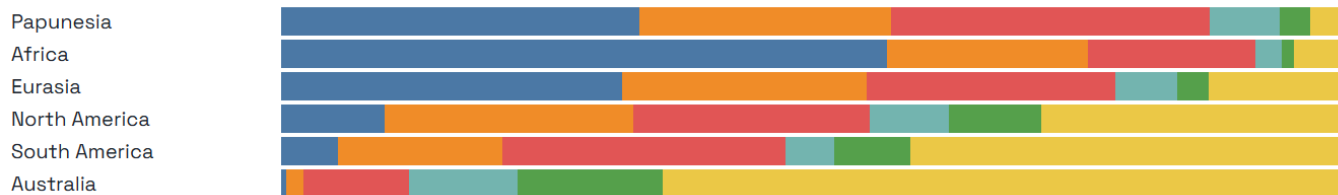
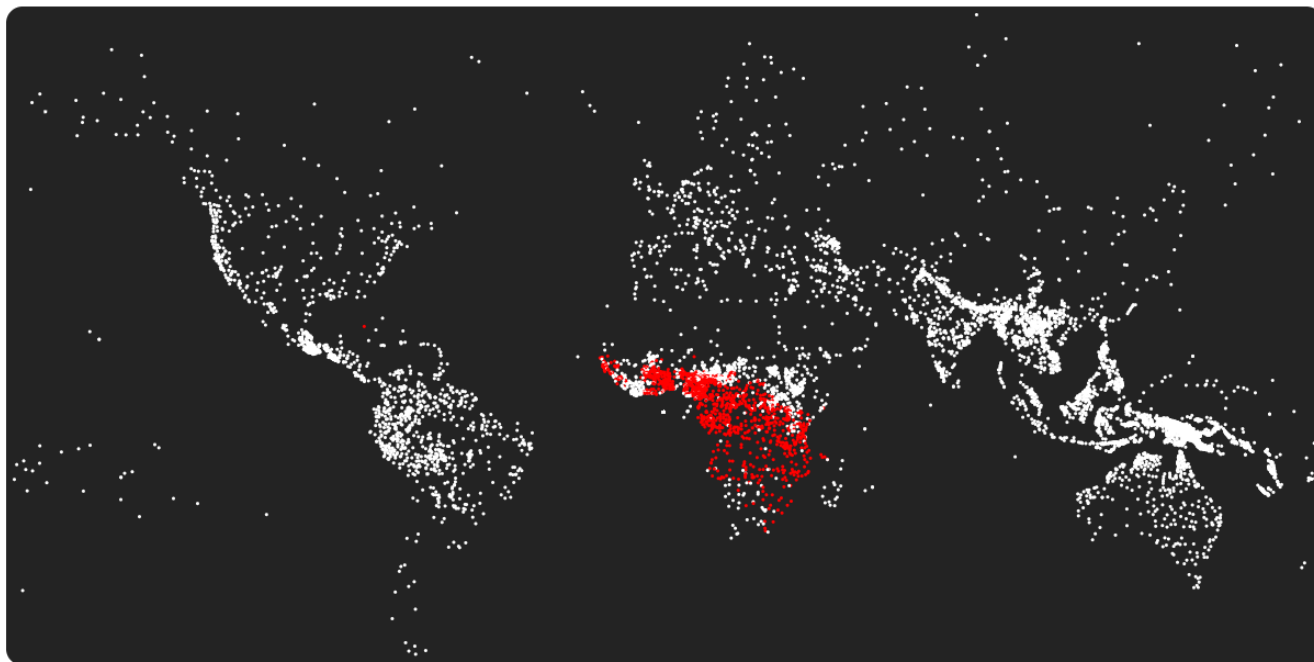
Na wat extra styling en nog wat extra visualisaties was dit het tussenresultaat:



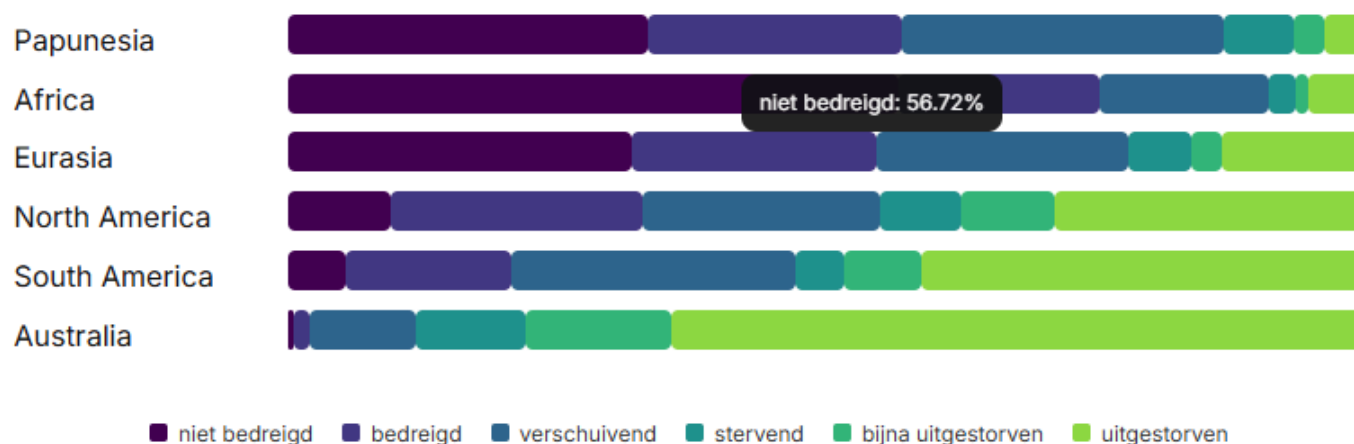


Op deze mooie interactieve kaart kunt u de herkomstpunten van talen per taalfamilie bezien.

Atlantic-Congo ▾



Verder werd ook Viridis gekozen als kleurschema, om de interpretatie voor visueel ingeperkten te vergemakkelijken:



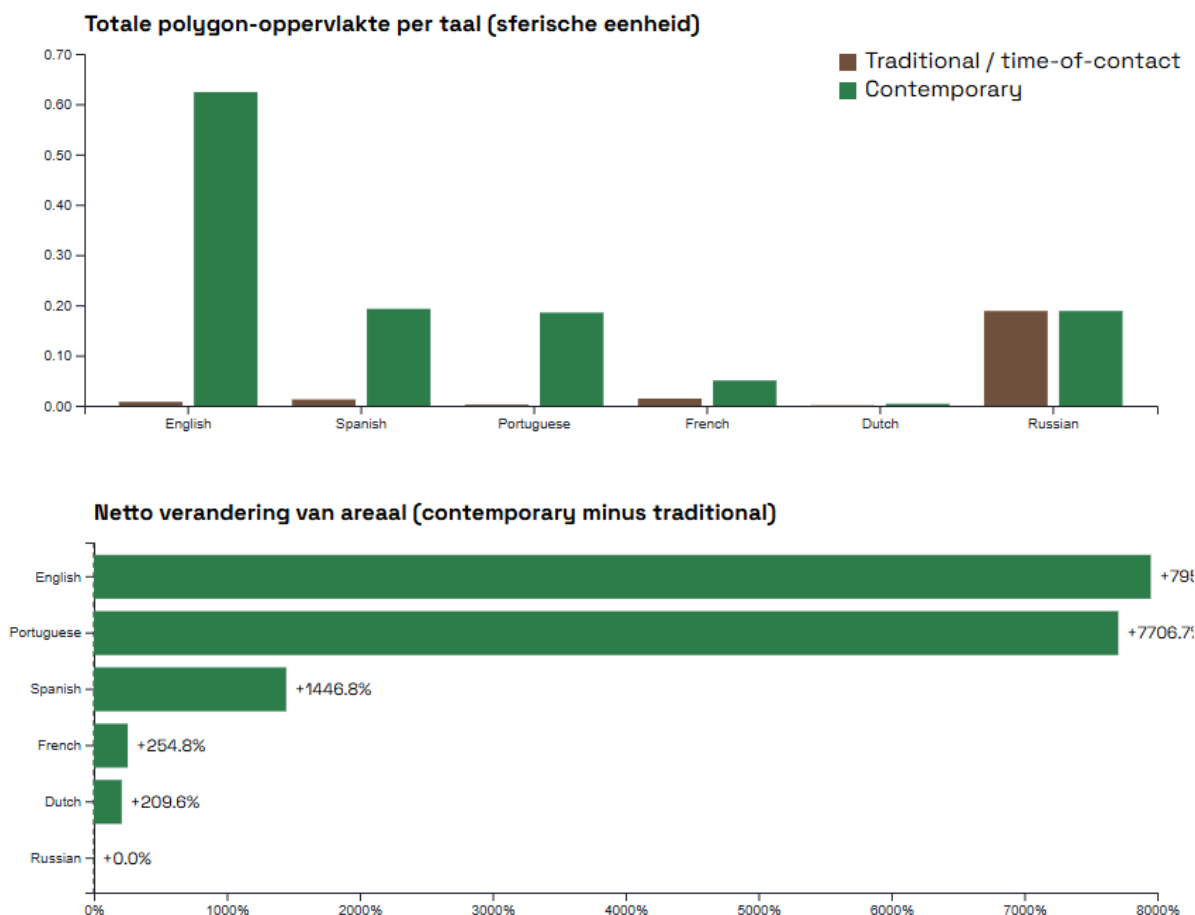
Er werden extra visualisaties gemaakt om de talen visueel voor te stellen op een kaart. Hier is onze eerste interactieve component ook ontstaan, waarbij men voor een geselecteerde taalfamilie alle oorsprongen kan zien van de bevatte talen.

De laatste grafiek toont de bedreiging van talen binnen specifieke continenten.

De tweede dataset maakt het mogelijk om de huidige verspreiding van talen te vergelijken met deze op het punt van contact/traditioneel tijdstip. (alhoewel dit niet altijd even accuraat bleek te zijn door missende datapunten).

Met deze data kunnen we ons kolonisatie verhaal verderzetten en het verschil van verspreiding van talen tonen die gebruikt werden door grootmachten die een belangrijke kolonisatie achtergrond hebben zoals Engeland, Spanje, Portugal...

Dit waren onze initiële prototypes:



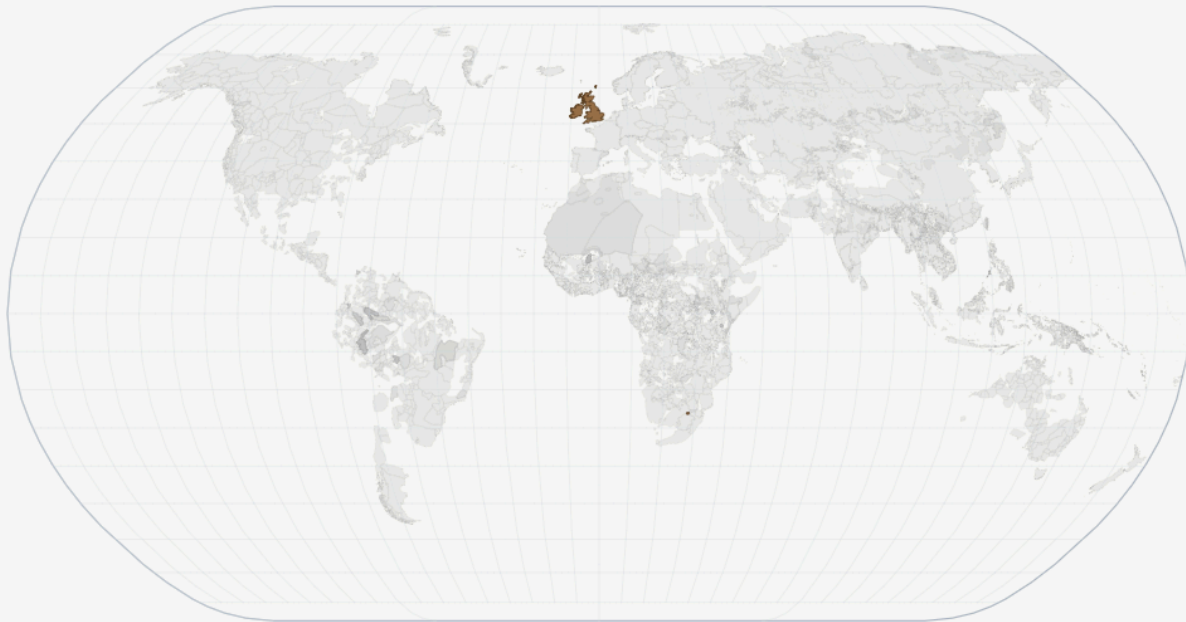
Taal (zoek op naam of code):

Dataset:

Traditional

Contemporary

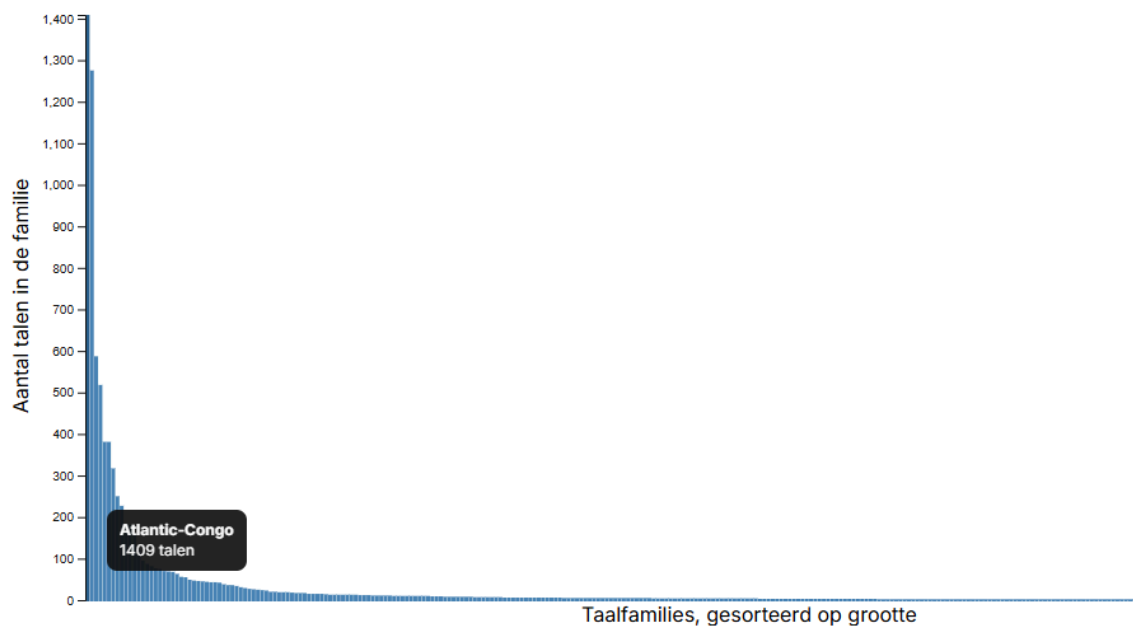
Reset zoom

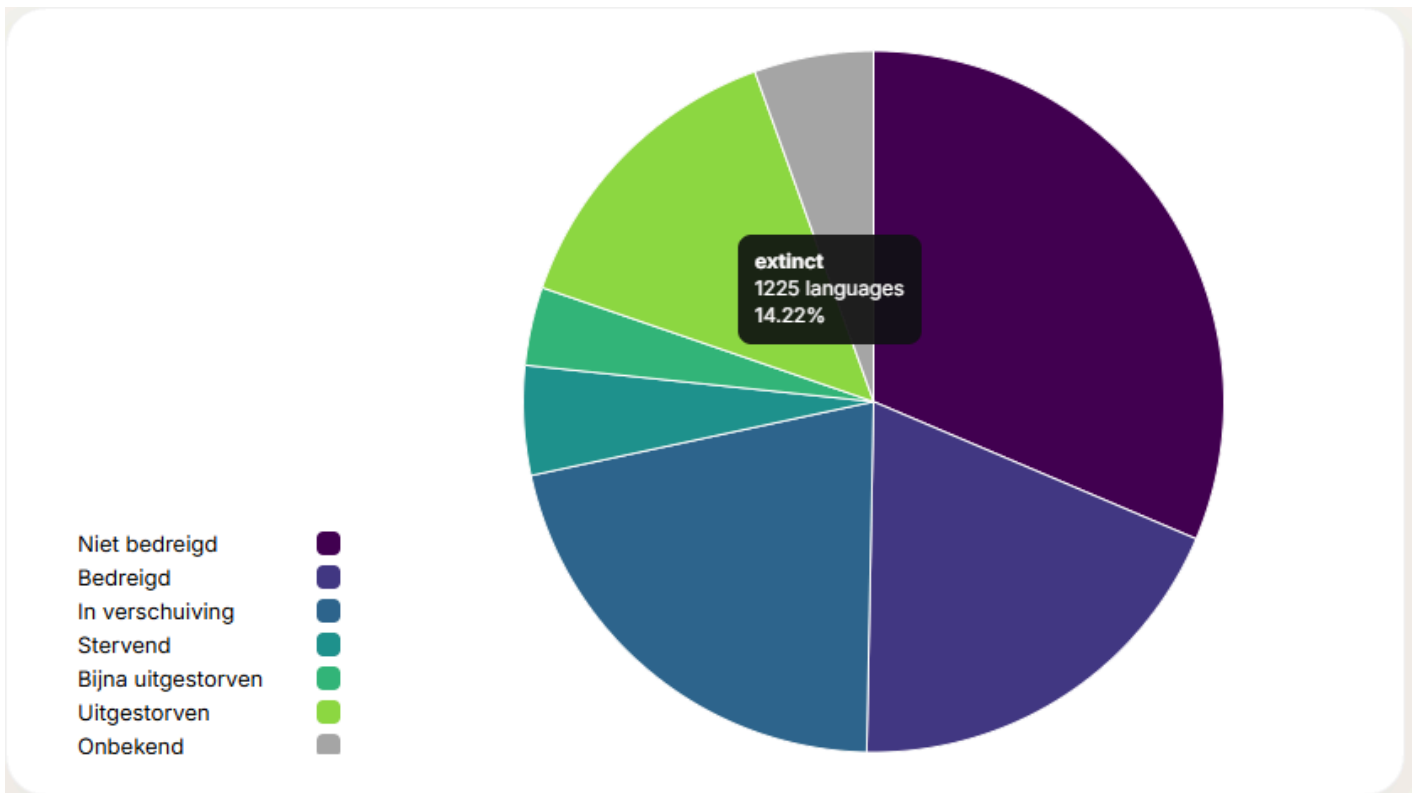
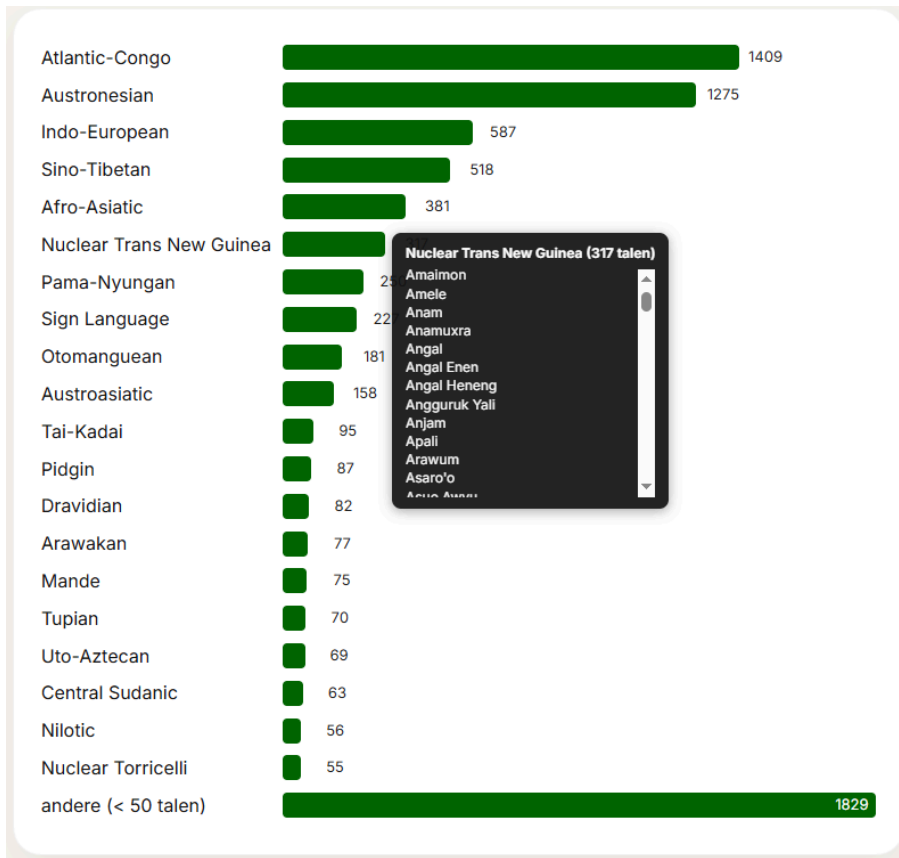


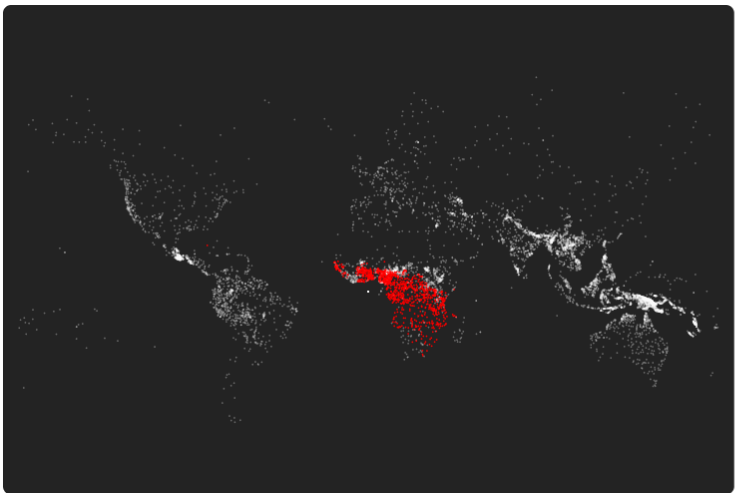
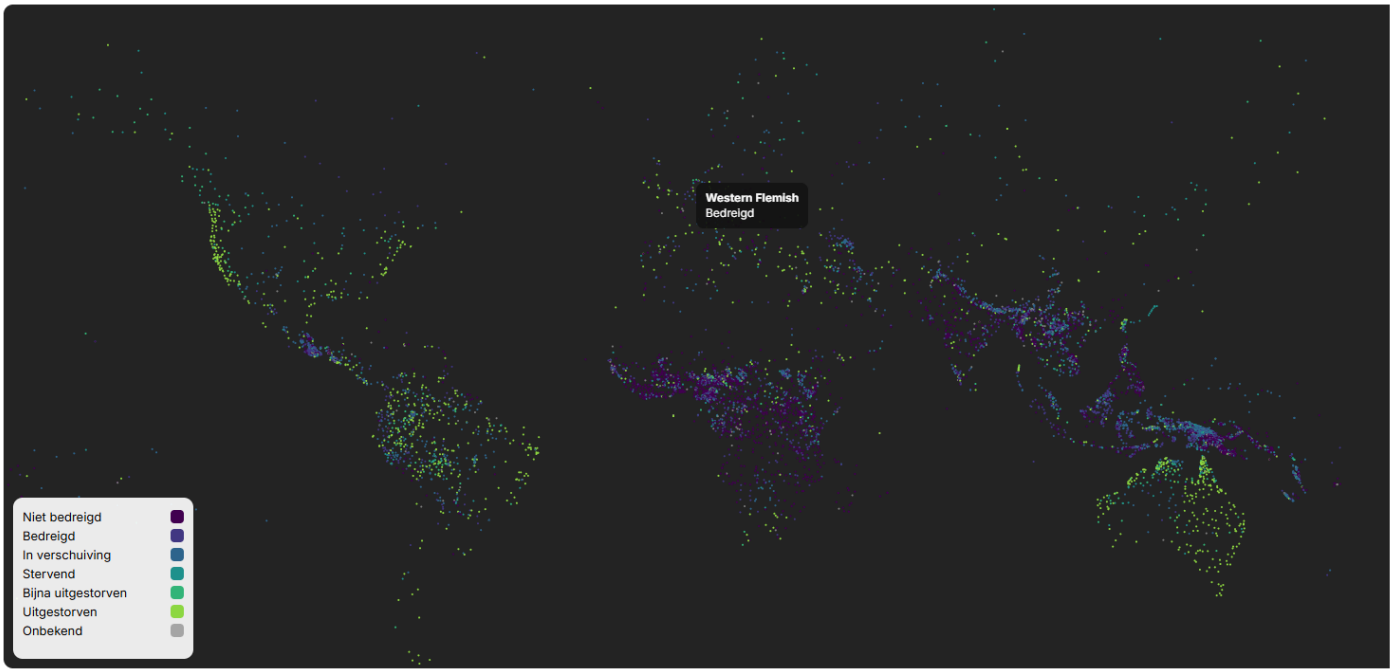
English (stan1293) | traditional

(Door Jona)

De uiteindelijke versies van onze visualisaties na wat extra afwerking in de vorm van tooltips, vertalingen en correcties op de layout zien er als volgt uit:







Taalfamilies verspreid over de aarde

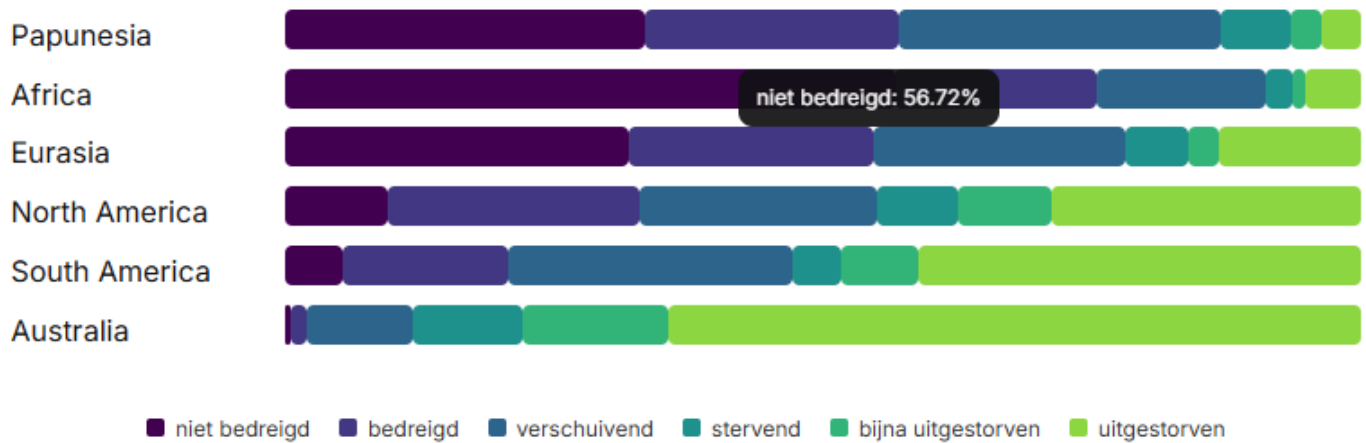
Door individuele taalfamilies te selecteren, kunnen we zien hoe historische migratiepatronen zich geografisch verspreiden.

De Austronesische familie, de spreiders van kano's en landbouw over de Stille Oceaan, strekt zich uit van Madagascar tot Hawaï, een verspreidingsgebied van bijna halve wereld. De Indo-Europese familie toont een ander patroon: een dichte kern in Europa die via kolonisatie naar alle continenten uitwaaiert.

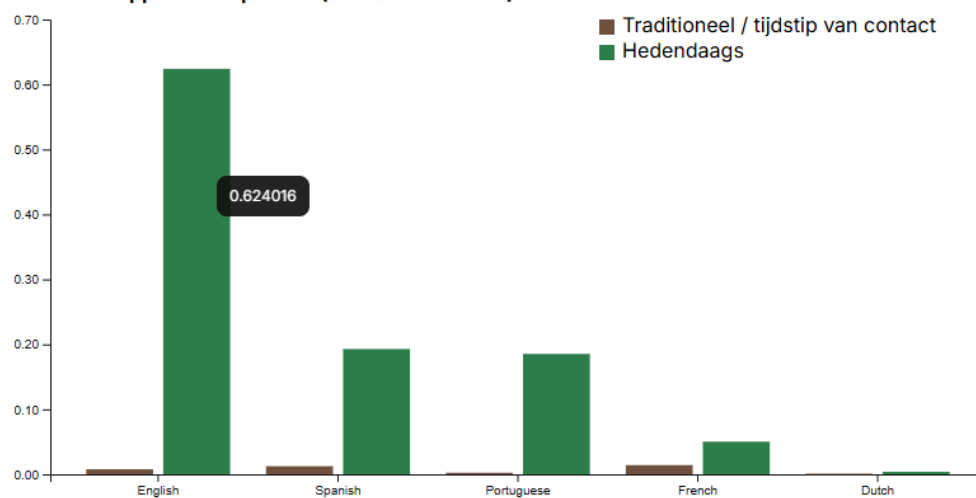
Kies een familie hieronder om haar geografische voetafdruk te verkennen.

Kies een taalfamilie

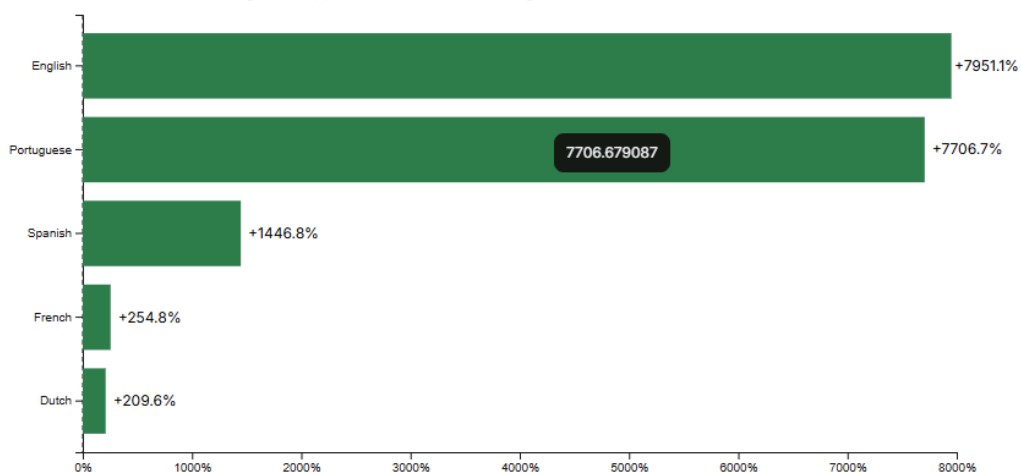
Atlantic-Congo

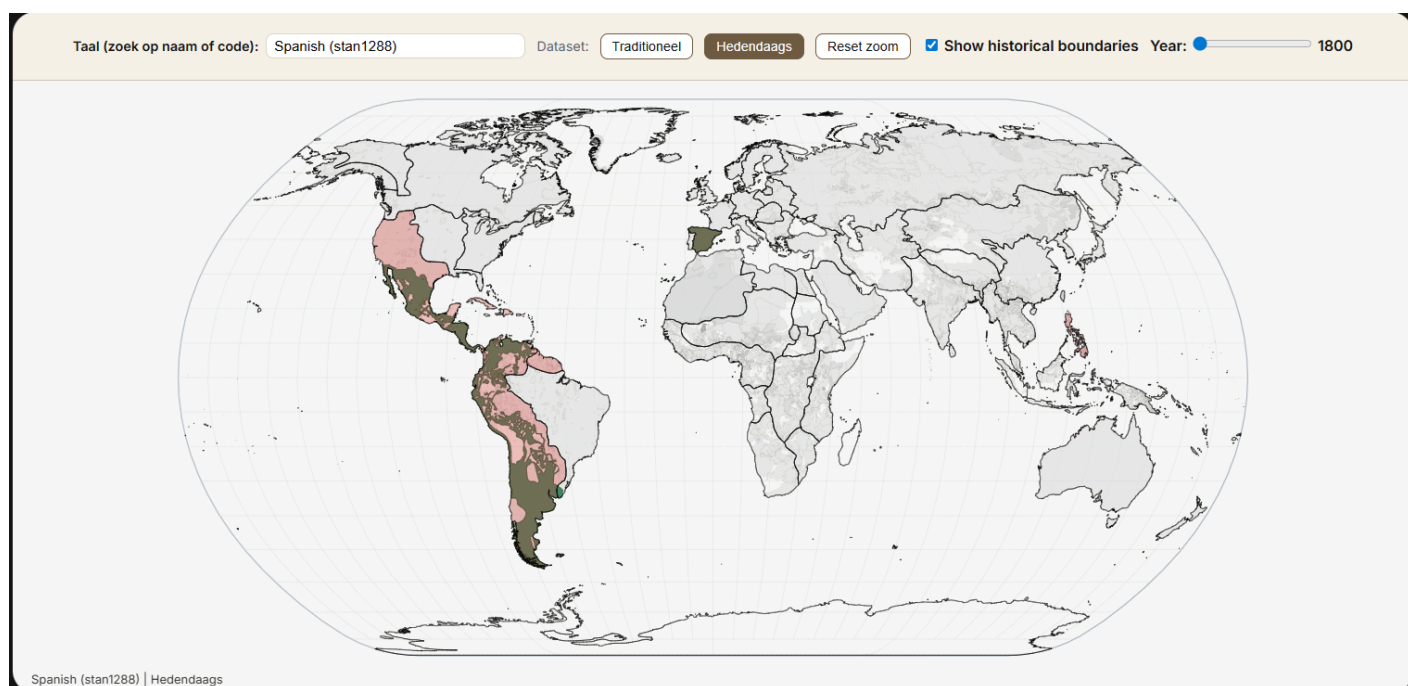


Totale oppervlakte per taal (sferische eenheid)



Netto verandering van oppervlakte (hedendaags t.o.v. traditioneel)



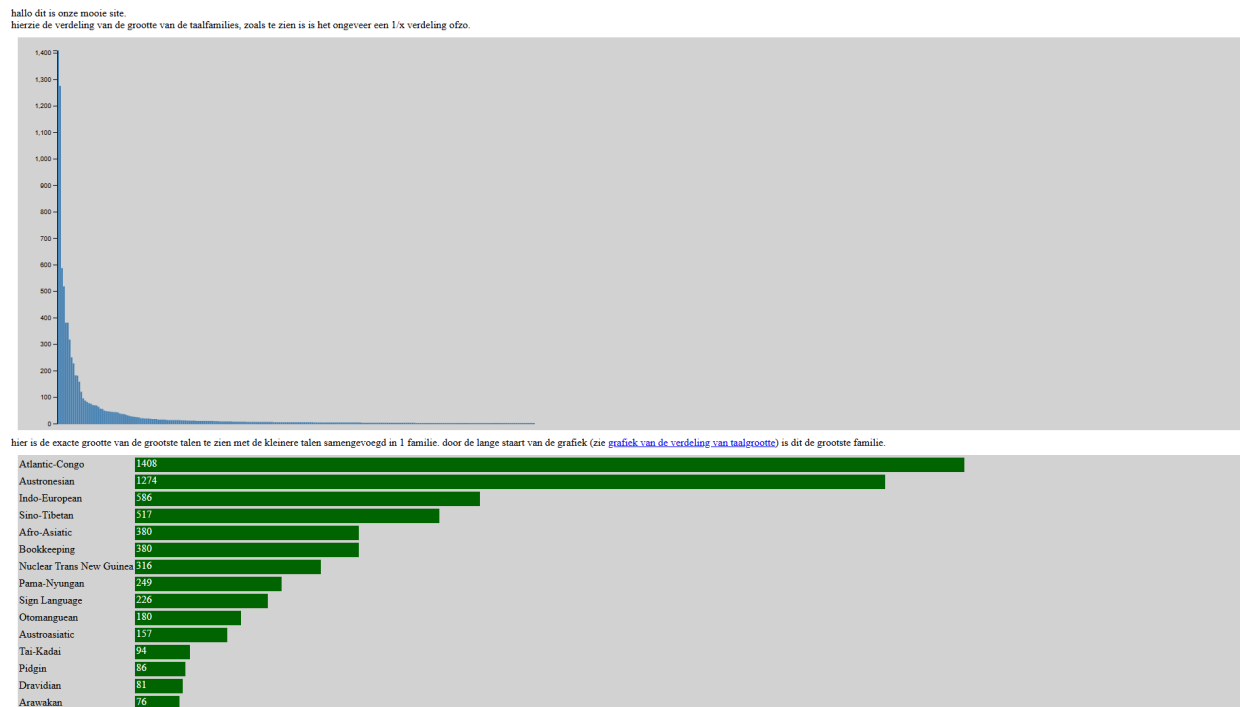


(Afwerking door Jona, Jaron & Adriaan)

Website

Om de website en visualisaties op te bouwen hebben we ervoor gekozen om gebruik te maken van simpel JavaScript + HTML + CSS en het D3 framework.

Een eerste versie van de website zag er ongeveer als volgt uit:



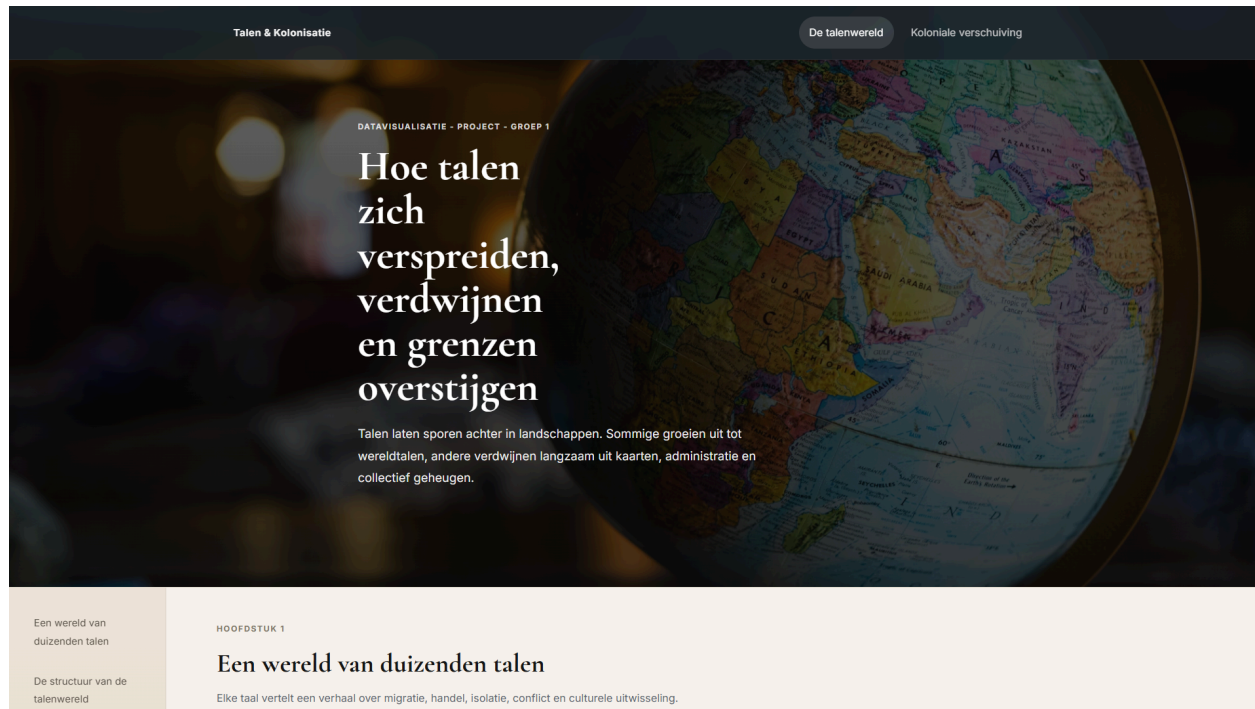
(Door Jaron)

Een volgende versie na wat extra styling:



(Door Jona & Jaron)

De uiteindelijke versie met de verbeterde visualisaties, aangepaste layout en nog wat extra styling:



(Door Jona)

Deze laatste versie is te vinden op <https://datavisualiatie-ugent.github.io/project-dv26-1/>

Uiteindelijke Taakverdeling

Jona Reynaert

- Opzoekwerk rond mogelijke datasets
- Mogelijke verhalen rond de gekozen datasets verzinnen
- Integratie van de Glottography dataset
 - Visualisaties bedacht/gemaakt met deze dataset (deel 2: Koloniale verschuiving)
- Volledige layout en stijl van de website gemaakt
- Opschonen/Verbeteren meeste visualisaties (layout binnen site, labels, tooltips)
- Extra tekst toegevoegd ter informatie voor de visualisaties
- Github Pages pagina opgezet
- Opstellen verslag

Jaron Batens

- Opzoekwerk rond mogelijke datasets
- Opzetten repo en website
- Visualisaties voor deel 1: De Talenwereld bedacht en gemaakt
- Viridis kleurschaal waar nodig

Adriaan Jacquet

- Opzoekwerk over hoe visualiseren van kolonies en verspreiding van een taal
- Toevoegen dataset voor boundaries
- Toevoegen koloniaal verhaal
- Visualisatie hoe gesproken taal verbonden is aan het imperialistisch verleden van een land

Referenties

- Asher, R. E. & Christopher J. Moseley (eds.) 2007. Atlas of the World's Languages. 2nd edn. Routledge.
- The Glottography Consortium. (2026). Glottography dataset derived from Asher and Moseley 2007 "Atlas of the World's Languages" (v2.0) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18613195>
- Kropelnicki, Jeffrey; Johnson, Grace; Kne, Len; Lindberg, Mark. (2022). Historical National Boundaries. Retrieved from the Data Repository for the University of Minnesota (DRUM), <https://doi.org/10.13020/146x-1412>.